SECONDE

Seconde 7

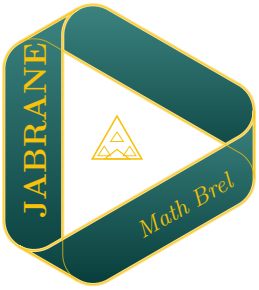
Chapitre 1

Repérage dans le plan

Mathématiques

Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux.
Aristote

Lycée Polyvalent Jacques Brel



Année 2026/2027

LPO

SECONDE

Table des matières

1 Partie des prérequis **3**

2 Partie activités **5**
1 Découvrir les coordonnées d'un point 5
2 Découvrir les coordonnées du milieu 6
3 Découvrir la distance entre deux points 6

3 Partie Cours **7**
1 Repérage 7
1.1 Définition, exemple 7
1.2 Les trois types de repères 8
2 Coordonnées du milieu d'un segment 9
3 Distance entre deux points 9

4 Exercices **10**
1 Exercices d'application 10
2 Problèmes 11
3 QCM 11

5 Exercices supplémentaires **13**
1 Coordonnées d'un point 13
2 Milieu d'un segment 15
3 Distance entre deux points 16

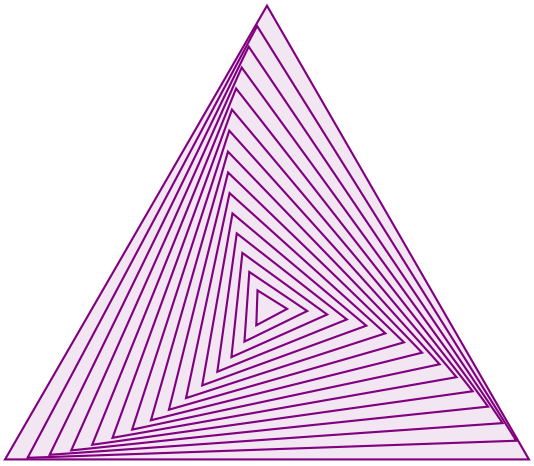
6 Un peu de culture **17**
1 se repérer grâce aux étoiles 17
2 Fonctionnement d'un sextant 18
3 Lunette astronomique 18

LPO

Que propose ce chapitre ?

Je dois être capable de...

- Déterminer les coordonnées d'un point dans un repère quelconque.
- Calculer les coordonnées du milieu d'un segment.
- Calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé.
- Reconnaître et utiliser les configurations usuelles du plan.



1 Partie des prérequis

Exercice 1

Calculer:

1. $(-2)+(+4)$
2. $(-3)-(-5)$
3. $(-7)+(-4)$
4. $(+6)-(+8)$

Exercice 2

Voici un axe gradué (OI).

Calculer les distances : AB; AC; BD et DC.



Exercice 3

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a entier relatif et b entier positif le plus petit possible.

1. $\sqrt{8}$
2. $\sqrt{12}$
3. $\sqrt{45}$
4. $\sqrt{8}+\sqrt{18}$
5. $3\sqrt{75}-2\sqrt{27}$
6. $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

Exercice 4

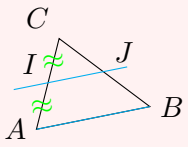
EAU est un triangle rectangle en A. Écrire la relation de Pythagore de ce triangle.

Exercice 5

VIN est un triangle tel que $EA = 4,8\text{cm}$; $AU = 6,4\text{cm}$ et $EU = 8,1\text{cm}$. Ce triangle est-il rectangle?

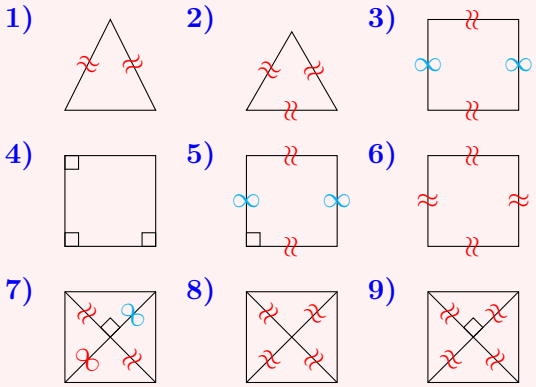
Exercice 6

$(IJ)//(AB)$. Quel est le milieu de $[BC]$?



Exercice 7

D'après le codage, quelle est la nature de chacun des triangles et quadrilatère ci-dessous?



SECONDE

LPO

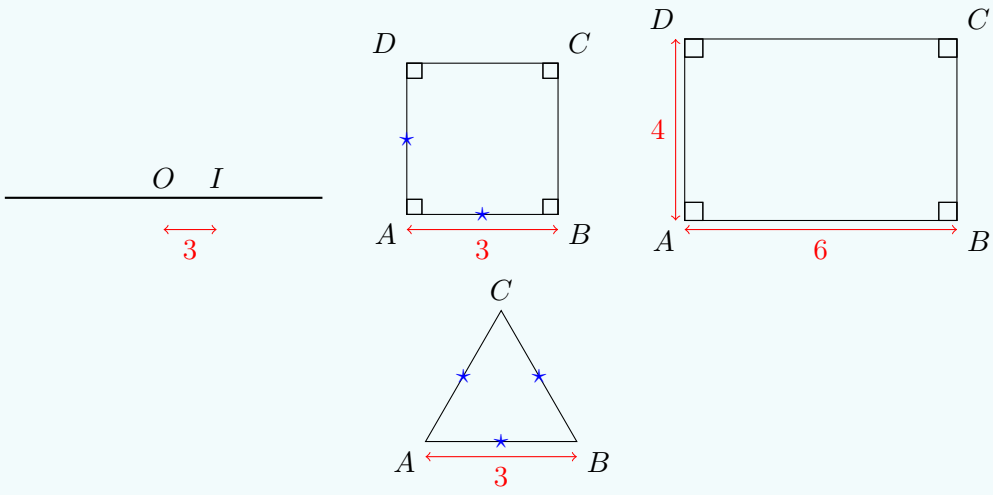
2 Partie activités

DANS ce chapitre, nous allons découvrir comment repérer un point dans le plan à l'aide de coordonnées, calculer les coordonnées du milieu d'un segment et la distance entre deux points.

1. Découvrir les coordonnées d'un point

Se mettre par équipe de quatre.

- Reproduire chacun des schémas ci-dessous en vraie grandeur.



- Le professeur viendra placer un point M aléatoirement sur l'un des schémas.
- Décrire avec précision la position du point M afin que les autres groupes puissent le placer exactement au même endroit.

L'équipe qui arrivera à faire placer son point M correctement par toutes les autres équipes gagnera deux points, celle qui y arrivera avec le moins d'informations gagnera trois points.

2. Découvrir les coordonnées du milieu

L'objectif de cette activité est de conjecturer puis de prouver la formule donnant les coordonnées du milieu d'un segment à partir des coordonnées des extrémités.
Le plan est muni d'un repère $(O; I, J)$.

1. Placer deux points A et B de coordonnées entières.
2. Construire le point M milieu de $[AB]$; lire ses coordonnées. Conjecturer la formule donnant les coordonnées de M à partir de celles de A et B.

On considère maintenant deux points A et B tels que $y_A < y_B$.

3. Placer le point M, milieu de $[AB]$ et le point C de coordonnées $(x_B; y_A)$.
4. Que peut-on dire des droites (AC) et (BC) par rapport aux axes du repère?
5. Tracer la parallèle à (AC) passant par M. Elle coupe $[BC]$ en N. Que peut-on dire du point N?
6. En considérant la droite (BC) comme un axe de même unité que l'axe des ordonnées et d'origine son intersection avec l'axe des abscisses, calculer la distance BC.
7. En déduire la distance CN puis l'ordonnée du point N.
8. Refaire le raisonnement dans le cas où $y_A > y_B$.
9. Déterminer l'abscisse du point M.

3. Découvrir la distance entre deux points

L'objectif de cette activité est de prouver la formule donnant la distance entre deux points à partir de leurs coordonnées dans un repère orthonormé.
On considère deux points A et B dans un repère orthonormé $(O; I, J)$.

1. Placer le point C de coordonnées $(x_B; y_A)$.
2. Exprimer, en fonction des coordonnées de A, B et C, les distances AC et BC.
3. Que peut-on dire du triangle ABC? Calculer la distance AB.

3

Partie Cours

1. Repérage

1.1 Définition, exemple

Définition 1: Repère du plan

Définir un repère du plan, c'est donner trois points O, I et J non alignés dans un ordre précis. On note $(O;I,J)$ ce repère.

- Le point O est l'**origine** du repère.
- La droite (OI) est l'**axe des abscisses** orienté de O vers I. La longueur OI indique l'unité sur cet axe.
- La droite (OJ) est l'**axe des ordonnées** orienté de O vers J. La longueur OJ indique l'unité sur cet axe.

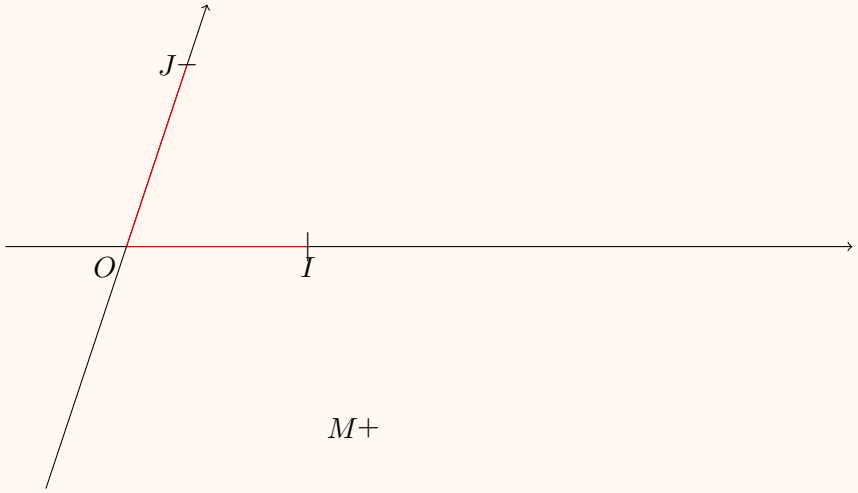
Remarque 1

Définir un repère d'une droite revient à se donner deux points distincts de la droite.

Propriété 1: Coordonnées d'un point

Dans un repère $(O;I,J)$, chaque point M du plan est repéré par un couple de nombres $M(x_M;y_M)$ appelé **coordonnées** : x_M est l'**abscisse** et y_M l'**ordonnée**.

Exemple 1



Dans le repère $(O; I, J)$ ci-dessous, lire les coordonnées du point M et placer le point $A(-2; 3)$.

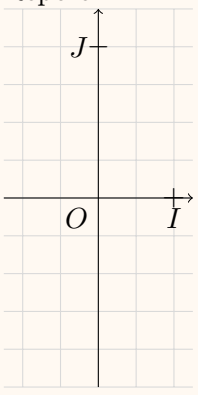
1.2 Les trois types de repères

Définition 2

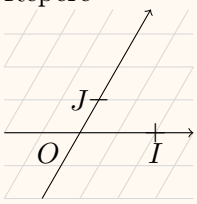
- Si le triangle OIJ est rectangle en O, le repère est dit **orthogonal**.
- Si le triangle OIJ est isocèle en O, le repère est dit **normé**.
- Si le triangle OIJ est rectangle et isocèle en O, le repère est dit **orthonormé** (ou orthonormal).

Exemple 2

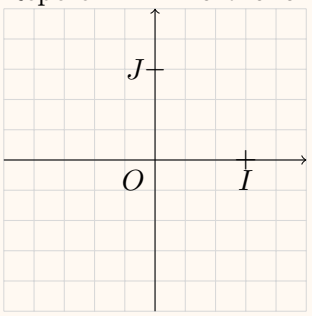
Repère orthogonal



Repère quelconque



Repère orthonormé



2. Coordonnées du milieu d'un segment

Propriété 2: Coordonnées du milieu

Dans un repère quelconque, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors le milieu M de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Exemple 3

Soit $A(-3; -2)$ et $B(1; -1)$. Le milieu de $[AB]$ est $M\left(\frac{-3+1}{2}; \frac{-2+(-1)}{2}\right) = (-1; -1,5)$.

Méthode 1: Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer que ses diagonales ont le même milieu.

3. Distance entre deux points

Propriété 3: Distance dans un repère orthonormé

Dans un repère orthonormé, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Remarque 2

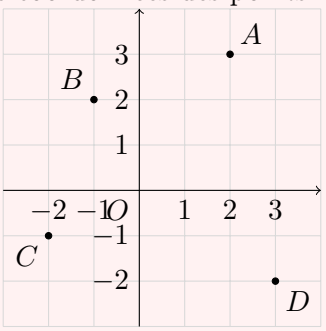
Cette formule n'est valable que dans un repère orthonormé. Dans un repère quelconque, elle est fausse.

4 Exercices

1. Exercices d'application

Exercice 8: Lire des coordonnées

Dans le repère ci-dessous, lire les coordonnées des points A, B, C et D.



Exercice 9: Placer des points

Dans un repère orthonormé, placer les points $A(2;3)$, $B(-1;4)$, $C(0;-2)$, $D(-3;-1)$.

Exercice 10: Calcul de milieu

Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$ pour :

1. $A(2;5)$ et $B(-4;3)$
2. $A(-1;-3)$ et $B(4;6)$

Exercice 11: Calcul de distance

Calculer AB dans un repère orthonormé :

1. $A(1;2)$, $B(4;6)$

2. $A(-3;0)$, $B(2;-1)$

Exercice 12: Nature d'un triangle

Soit $A(2;1)$, $B(5;5)$, $C(0;4)$. Déterminer la nature de ABC.

Solution : $AB = 5$, $AC = \sqrt{13}$, $BC = \sqrt{26}$; triangle quelconque.

Exercice 13: Parallélogramme

$A(-2;1)$, $B(3;0)$, $C(4;3)$, $D(-1;4)$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

Solution : Milieu de AC : $(1;2)$, milieu de BD : $(1;2)$; donc parallélogramme.

Exercice 14: Point manquant

$A(-3;2)$, $B(1;4)$, $C(5;-1)$. Trouver D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Solution : $D(1;-3)$.

2. Problèmes

Exercice 15: Triangle équilatéral

$A(2;0)$, $B(5;0)$. Trouver C d'ordonnée positive tel que ABC équilatéral, puis centre de gravité, puis montrer que le triangle des milieux est équilatéral.

Exercice 16: Formule de la médiane

Soit $A(0;0)$, $B(c;0)$, $C(x_C;y_C)$. I milieu de $[AB]$. On note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, $L = CI$. Montrer que $L^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2)$.

3. QCM

Exercice 17: Choisir la bonne réponse

1. Distance AB avec $A(1;2)$, $B(4;6)$: (a) 5 (b) 7 (c) $\sqrt{41}$
2. Milieu de $A(-2;3)$ et $B(4;-1)$: (a) $(1;1)$ (b) $(2;2)$ (c) $(3;1)$

3. La formule du milieu est valable dans tout repère ? (a) Oui (b) Non (c) Seulement orthonormé
4. Une distance est toujours : (a) positive (b) nulle (c) négative

5 Exercices supplémentaires

1. Coordonnées d'un point

Exercice 18

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$ d'unité 1 cm.

1. Placer les points A et B de coordonnées respectives $(2; -1)$ et $(-6; -1)$.
2. Construire un point C tel que ABC soit un triangle isocèle en C et de hauteur 4 cm.
3. Lire les coordonnées du point C.
4. Construire le symétrique de C par rapport à (AB).
5. Lire ses coordonnées.

Exercice 19

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$ d'unité 1 cm.

1. Placer les points D et E de coordonnées respectives $(4; -3)$ et $(-2; 3)$.
2. Construire un point F tel que EDF soit équilatéral.
3. Lire les coordonnées du point F.
4. Construire le symétrique de E par rapport à F.
5. Lire ses coordonnées.

Exercice 20

Le plan est muni d'un repère $(O; I, J)$.

1. Placer les points F, N et E de coordonnées respectives $(2,1; -3,4)$, $(-1,8; 5,5)$ et $(4,9; -1,9)$.

2. Construire le point A tel que le quadrilatère $FANE$ soit un parallélogramme.
3. Lire les coordonnées du point A.

Exercice 21

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$.

1. Placer le point S de coordonnées $(2; 1)$.
2. Construire le point T d'abscisse négative tel que SOT soit rectangle en O et que $OT = 2OS$.
3. Lire les coordonnées du point T.
4. Construire E tel que $TOSE$ soit un rectangle.
5. Lire les coordonnées du point E.
6. Construire le losange $TUCS$ de centre O.
7. Lire les coordonnées des points U et C.

Exercice 22

On considère un parallélogramme $ADCB$ de centre O. Le point E est le milieu du segment $[AD]$, le point F est le milieu du segment $[CD]$ et le point G est le symétrique du point A par rapport au point F.

Lire les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G dans les repères suivants: $(A; B, D)$, $(O; E, F)$ et $(O; E, B)$.

2. Milieu d'un segment

Exercice 23

Dans le plan muni d'un repère $(O; I, J)$, placer les points A et B de coordonnées respectives $(-2,6; 4,7)$ et $(6,3; -5,9)$ et déterminer les coordonnées du milieu du segment $[AB]$.

Exercice 24

Dans le plan muni d'un repère $(O; I, J)$, on a placé les points A, B et C de coordonnées respectives $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right)$, $\left(\frac{4}{6}; \frac{1}{4}\right)$ et $\left(\sqrt{5}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Déterminer les coordonnées des points D, E et F, milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.

Exercice 25

Dans le plan muni d'un repère $(O; I, J)$, on a placé les points C et D de coordonnées respectives $(34582; -43590)$ et $(10991; 59267)$. Déterminer les coordonnées du point d'intersection du segment $[CD]$ avec sa médiatrice.

Exercice 26

Dans le plan muni d'un repère $(O; I, J)$, on a placé les points A et M de coordonnées respectives $(3; -2)$ et $(0; 3)$. Déterminer les coordonnées du point B tel que M soit le milieu du segment $[AB]$.

Exercice 27

Dans le plan muni d'un repère $(O; I, J)$, on a placé les points B, A et N de coordonnées respectives $\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{4}\right)$, $\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{3}\right)$ et $\left(-\frac{5}{6}; \frac{2}{3}\right)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu de $[BN]$.
2. Calculer les coordonnées du point C tel que $BANC$ soit un parallélogramme.

Exercice 28

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O; I, J)$. On construit un triangle PAT dont les sommets ont pour coordonnées respectives $(-2; 4)$, $(0; -1)$ et $(5; -2)$. Le point E est le milieu du segment $[AT]$. La parallèle à (TP) passant par E coupe (PA) en F. Quelles sont les coordonnées de F?

SECONDE

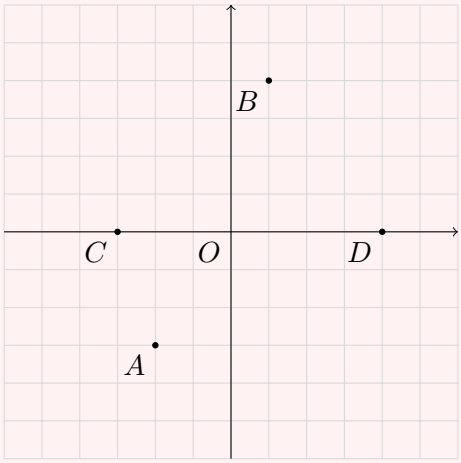
3. Distance entre deux points

Exercice 29

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$ tel que $OI = 1$ cm, on a placé les points A et B de coordonnées respectives $(-2; 5)$ et $(3; 4)$. Calculer la distance AB (arrondi au millimètre).

Exercice 30

On considère le plan muni d'un repère $(O; I, J)$.



1. Déterminer graphiquement les coordonnées des points A, B, C et D.
2. Placer le symétrique E du point B par rapport à J. Déterminer graphiquement ses coordonnées.
3. Calculer les coordonnées des milieux F de $[AB]$ et G de $[AC]$.
4. Calculer les distances AC, CE et AE.
5. Quelle est la nature du triangle ACE? Le démontrer.

LPO

6

Un peu de culture

Navigation astronomique

1 se repérer grâce aux étoiles

L'astronomie et la navigation sont deux des sciences les plus fondamentales depuis la nuit des temps. Les Grecs anciens ont utilisé leurs connaissances en astronomie, combinées à la géométrie et à la cartographie, pour entreprendre les premières observations précises des étoiles et des planètes. Leurs connaissances ont été transmises au fil des siècles, et aujourd'hui encore, nous en trouvons des traces dans nos cartes terrestres et nautiques.
La navigation était tout aussi importante pour les premiers astronomes. Comme l'écrivait Ptolémée au IIe siècle de notre ère, "Quiconque ne connaît pas une étoile et sa place dans le ciel n'est pas qualifié pour faire de bonnes observations", car ces connaissances étaient considérées comme les plus indispensables, les prémices de la science moderne.
Aujourd'hui, la navigation est plus facile que jamais. Nous sommes à l'ère de la navigation par satellite, avec des systèmes GPS, des cartes précises et des applications pour smartphones fournissant des indications détaillées. Mais la navigation n'a pas toujours été aussi facile. Même les meilleures cartes de l'Antiquité étaient peu détaillées, et les marins étaient souvent à la merci de la météo et des marées. Heureusement, l'astronomie et la navigation vont de pair. Elles reposent toutes deux sur des observations précises et sont toutes deux motivées par le désir de comprendre le monde qui nous entoure.
La sophistication de nos systèmes de navigation a suivi les progrès de l'astronomie. Les Grecs anciens utilisaient des cadrans solaires pour naviguer en fonction du soleil. Mais à l'époque moderne, les théodolites, les sextants et les chronomètres sont devenus plus courants, et la navigation céleste a été développée.
Celle-ci consistait à calculer la longitude de la position d'une étoile en observant son altitude à midi, deux jours différents. La différence entre ces deux moments était la latitude, et en calculant la latitude d'une étoile, on pouvait calculer la longitude. À part quelques exceptions notables, la navigation céleste est tombée en désuétude avec l'avènement des outils numériques et automatisés qui permettent de se repérer. Cependant de nombreux astronomes amateurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, préfèrent utiliser une carte du ciel papier et trouver leur chemin à travers les constellations pour observer leur cible, considérant que cela fait partie intégrante du plaisir de l'observation.

2 Fonctionnement d'un sextant

Un sextant est un outil de navigation qui fut largement utilisé par les marins pour déterminer la latitude et la longitude en mer. Le sextant ressemble à un télescope, avec un prisme pour la vision de jour et un télescope pour la vision de nuit. Grâce à lui, les marins peuvent localiser leur bateau sur une carte de la topographie des fonds marins. Le premier sextant connu a été inventé par l'astronome et mathématicien allemand Regiomontanus dans les années 1570.
Le sextant est l'instrument utilisé par les astronomes pour mesurer la distance angulaire entre la Terre et le soleil. L'instrument se compose d'un télescope avec deux jeux de lentilles et de miroirs, qui agrandissent l'image du soleil. Un prisme est utilisé pour identifier la position du soleil dans le ciel.
Le télescope grossit l'image du soleil environ 250 fois. La première lentille et le premier miroir concentrent l'image du soleil sur un champ de vision, et la deuxième lentille et le deuxième miroir transfèrent l'image sur un deuxième champ de vision. Ce second champ de vision est plus petit et mesure 20 secondes d'arc (0,2°). La distance angulaire entre ce champ de vision et l'image du soleil sur le premier champ de vision est mesurée en minutes d'arc (MOA), soit 1/60e de degré. L'observateur regarde ensuite dans le télescope l'image du soleil sur le plus petit champ de vision, et mesure l'angle entre ce champ de vision et l'image du soleil sur le premier champ de vision. Cet angle est appelé l'altitude du Soleil. En ayant des tables spécifiques sur les angles à relever selon l'heure de la journée et la période de l'année, il est possible pour l'utilisateur de repérer avec précision sa position sur terre. Il s'agit d'une discipline qui n'est plus connue par beaucoup de personnes, mais qui est encore enseignée dans certaines écoles de voile. Certains amateurs font revivre cette discipline et perpétuent le savoir-faire autour de cet instrument d'observation emblématique de l'époque des grandes découvertes.

3 Lunette astronomique

En améliorant votre apprentissage du ciel nocturne et du ciel diurne, vous pouvez vous amusez vous même à calculer votre position sur la terre et à vérifier par la suite si vous ne vous trompez pas. Pour se faire, il existe de nombreuses méthodes différentes, que ce soit en utilisant des calculs simples réalisés à partir de la position des différentes constellations ou bien des calculs plus pointus que vous pouvez réaliser après avoir fait des relevés à la lunette astronomique. Notez toutefois que ce type de calcul n'est pas vraiment adapté pour les débutants, il est plus facile de s'y atteler en ayant déjà de bonnes connaissances d'astronomie et d'optique.
En parallèle, il est possible de s'entraîner même avec un télescope assez basique pour débutant. En effet, dans ce cas là, vous ne cherchez pas vraiment à avoir une image de grande qualité dans l'oculaire, mais simplement une forme de précision dans le calcul du positionnement de chaque étoile. Il s'agit d'une approche originale et pédagogique de l'astronomie qui peut ravir toute la famille.




c'est tout
Merci